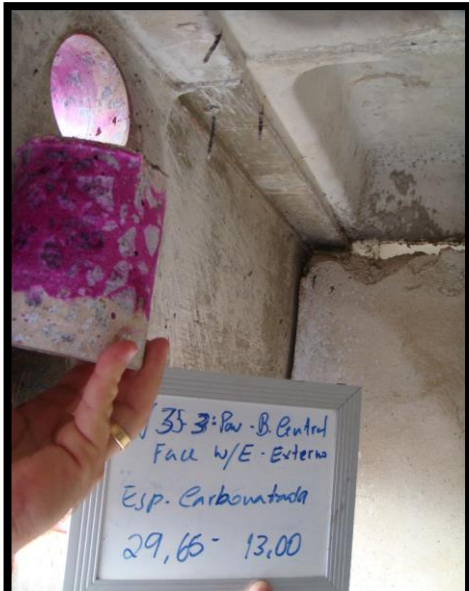




Recuperação e Reforço das Estruturas de Concreto

Eng.: Fábio Giovanni Xavier de Oliveira

MÓDULO II

RECUPERAÇÃO E REFORÇO – REFORÇO DE FUNDAÇÕES POR ENCAMISAMENTO

RECUPERAÇÃO E REFORÇO - EXPANSÕES

O ENCAMISAMENTO

- O *Encamisamento de Fundações* é uma técnica de reforço estrutural utilizada em fundações (blocos de coroamento, fundações diretas e superficiais), geralmente elementos massivos, mas, também podem ser utilizadas em elementos da superestrutura, atacados por expansões no concreto, decorrentes do Ataque por Sulfatos, DEF e principalmente a AAR;
- A técnica consiste na aplicação de uma camada de concreto armado ou protendido aderido diretamente à camada superficial do elemento estrutural a ser reforçado.

RECUPERAÇÃO E REFORÇO - EXPANSÕES

O ENCAMISAMENTO



RECUPERAÇÃO E REFORÇO - EXPANSÕES

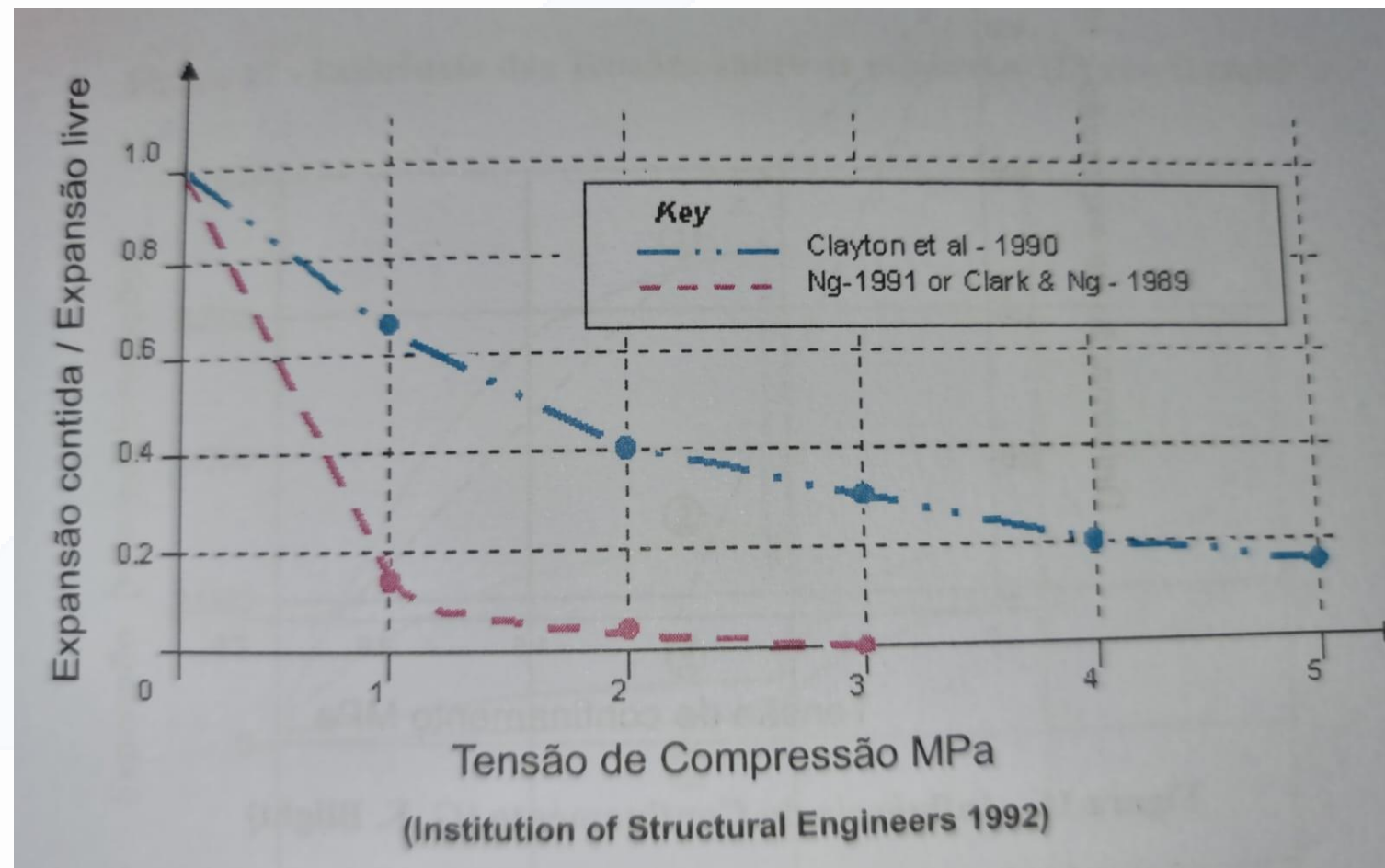
O ENCAMISAMENTO – As Expansões

- Como visto nas aulas anteriores, as expansões decorrentes da ARR são da ordem de 0,40% e não superiores a 1% e as tensões decorrentes dessas expansões são normalmente inferiores a 7MPa;
- As reações da ARR e as expansões decorrentes da absorção da água pelo gel de sílica são lentas e proporcionais à umidade interna do concreto;
- As Expansões são anisotrópicas em decorrência da: anisotropia do próprio concreto, da direção de concretagem, das diferenças de concentração e direção das armaduras, das diferentes geometrias dos elementos estruturais, das diversas possibilidades de restrições às expansões, carregamentos atuantes.

RECUPERAÇÃO E REFORÇO - EXPANSÕES

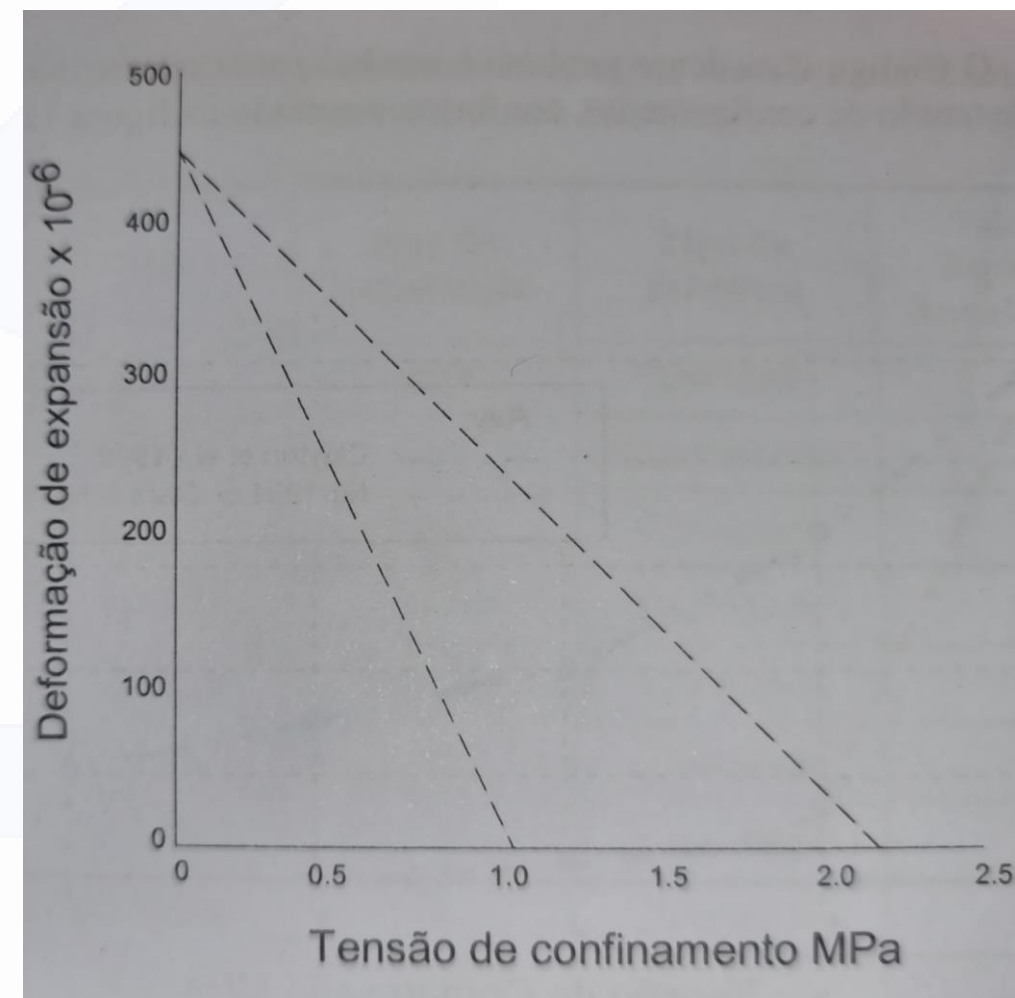
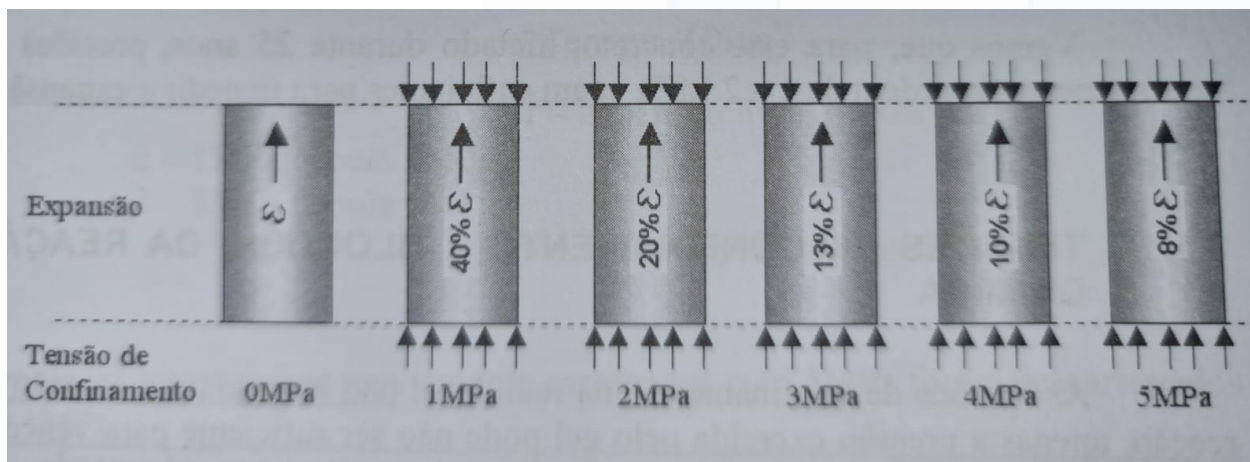
O ENCAMISAMENTO – As Expansões

Diversos trabalhos científicos demonstram que as expansões no concreto são contidas por tensões contrárias (tensões de confinamento)



RECUPERAÇÃO E REFORÇO - EXPANSÕES

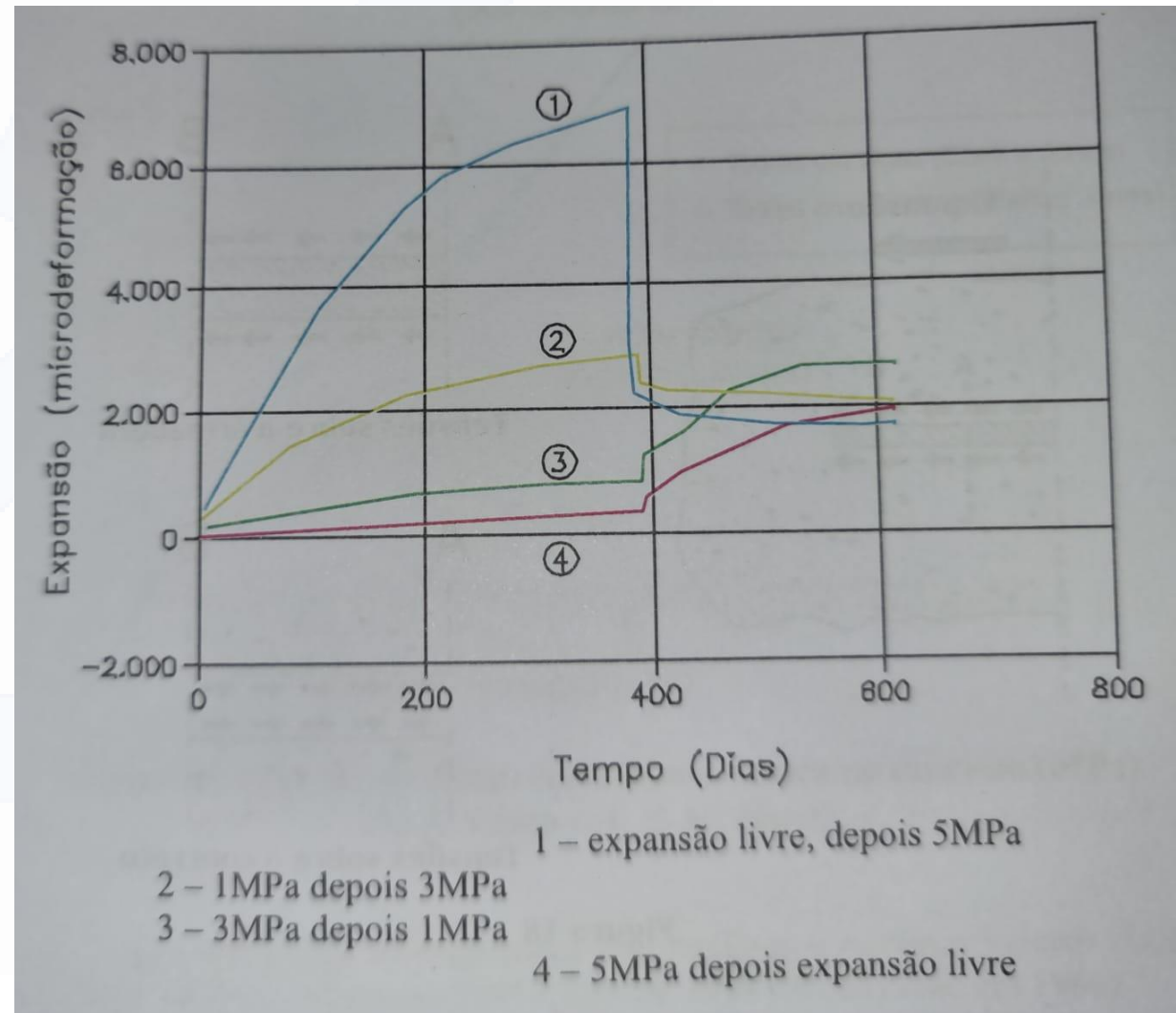
O ENCAMISAMENTO – As Expansões



RECUPERAÇÃO E REFORÇO - EXPANSÕES

O ENCAMISAMENTO – As Expansões

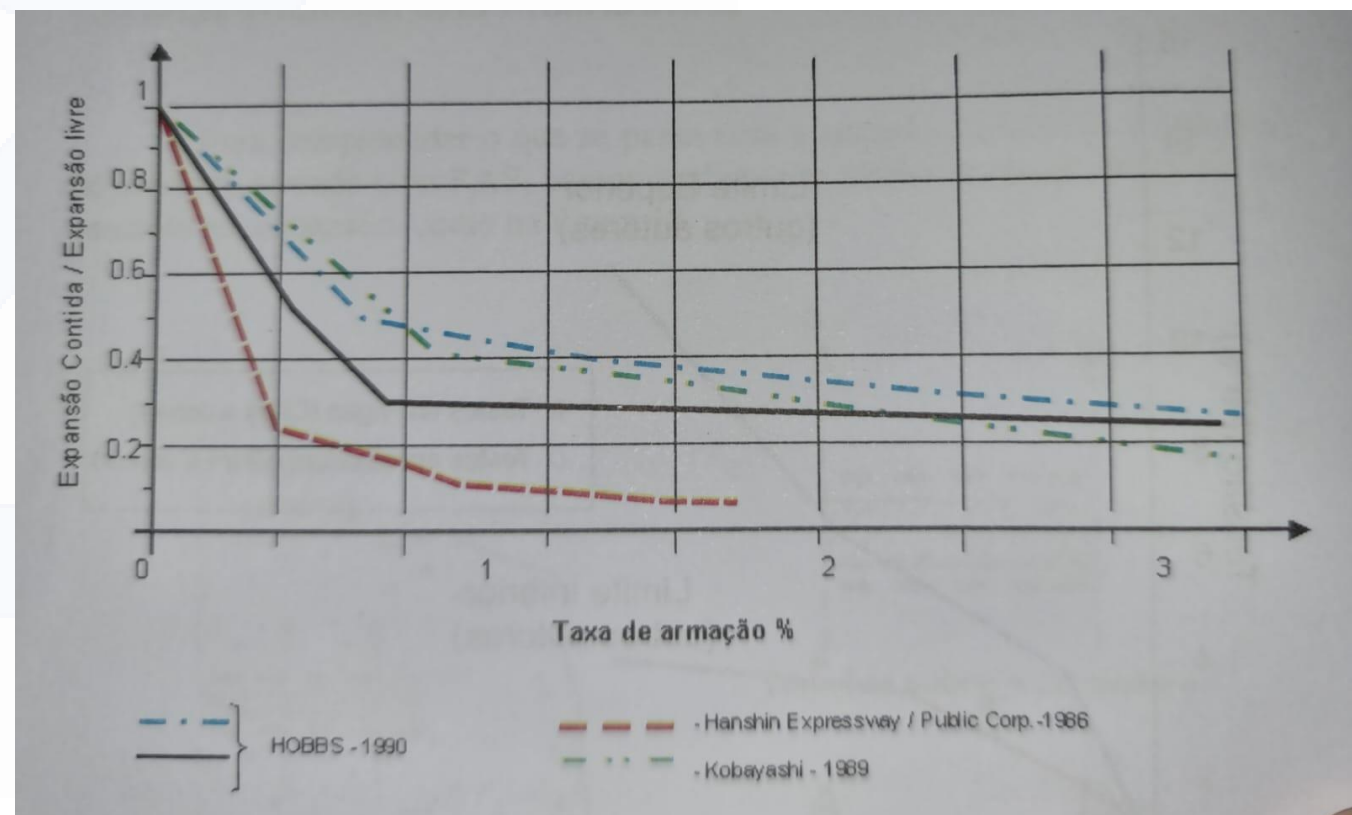
As tensões confinantes não interrompem as reações químicas decorrentes da AAR, tão somente impedem as expansões de ocorrerem e, se cessado o confinamento, retornam as expansões



RECUPERAÇÃO E REFORÇO - EXPANSÕES

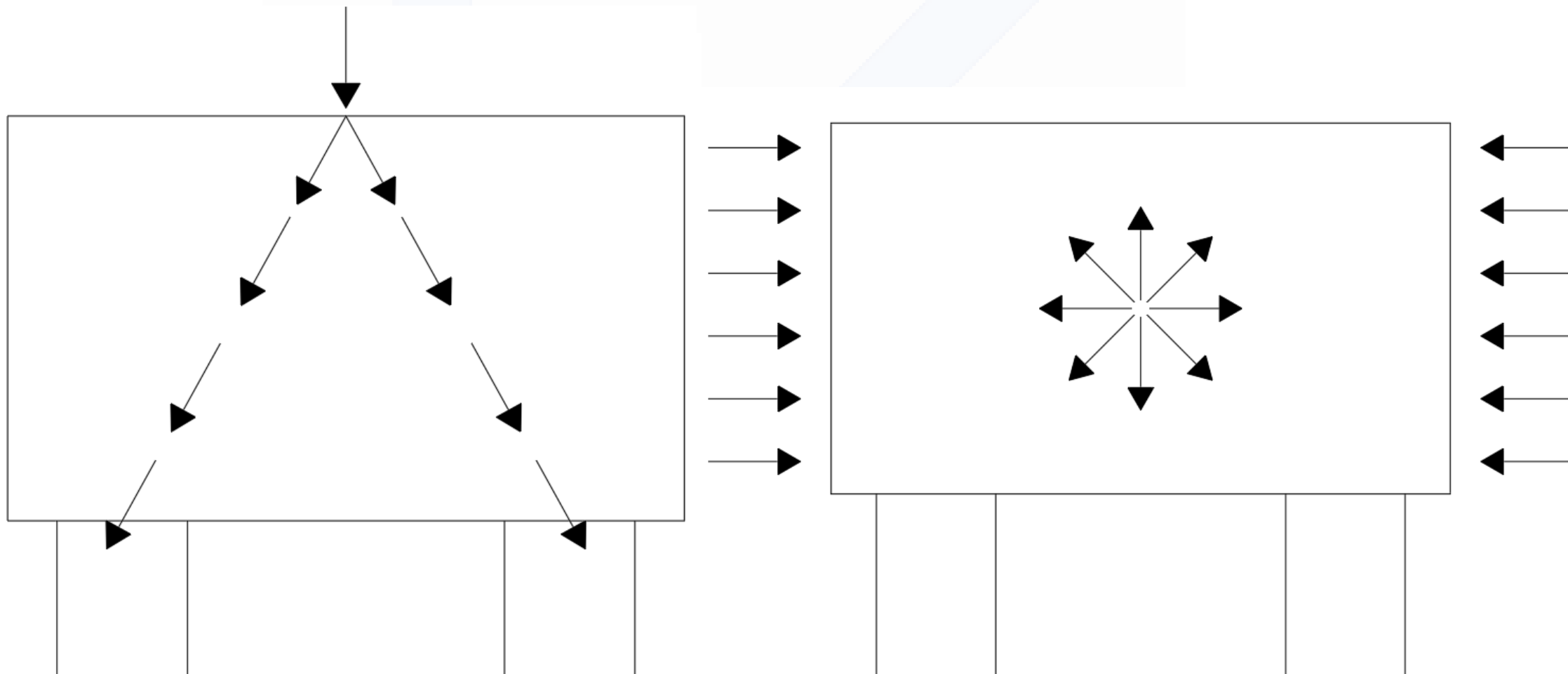
O ENCAMISAMENTO – As Expansões

- A expansão do concreto ocasiona tensão de tração nas armaduras e essas reagem gerando tensões de fendilhamento na interface concreto armadura;
- Até certo nível de expansão, o concreto e as armaduras possuem o mesmo alongamento, já por volta de 0,15% de expansão alguns trabalhos científicos, estudando amostras, indicam o início de perda de aderência entre o concreto e a armadura;
- Para cabos ativos, baixas taxas de armadura podem levar à plastificação das barras.



RECUPERAÇÃO E REFORÇO - EXPANSÕES

O ENCAMISAMENTO – O Princípio da Técnica



RECUPERAÇÃO E REFORÇO - EXPANSÕES

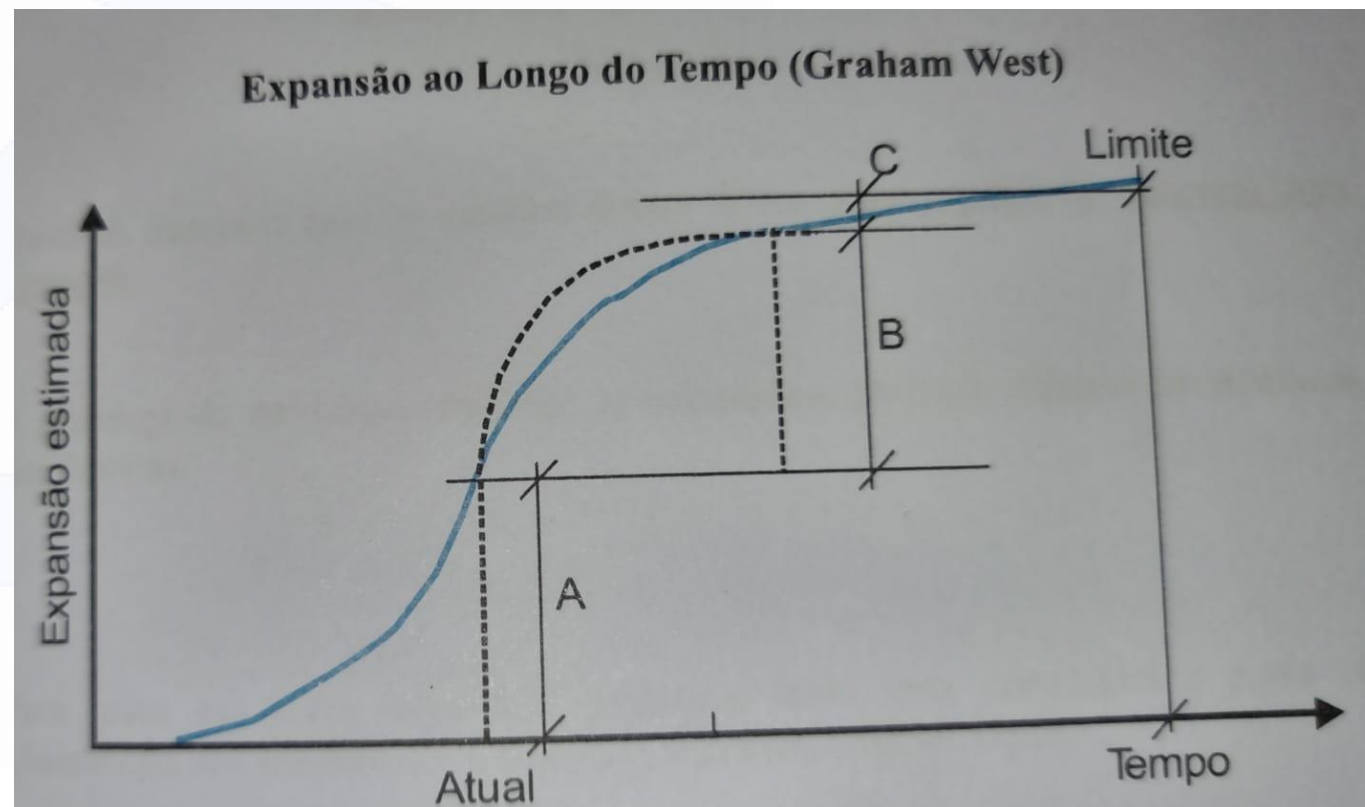
O ENCAMISAMENTO – O Princípio da Técnica

- Consiste na aplicação de tensões ativas ou passivas confinantes no sentido oposto das expansões ocorridas ;
- No sentido das tensões de compressão decorrentes do carregamento natural aos quais estão submetidos os elementos estruturais, essas, são sempre maiores que as tensões de expansão e ocorre a compensação entre tensões com sentidos opostos;
- A técnica deverá ser dimensionada com vistas a combater as expansões residuais (entendimento do próprio autor);
- Deverá ser analisado as máximas tensões ocorridas no concreto original (verificando se as tensões de confinamento não ultrapassam as tensões máximas de compressão, inclusive devido às deficiências do modelo adotado).

RECUPERAÇÃO E REFORÇO - EXPANSÕES

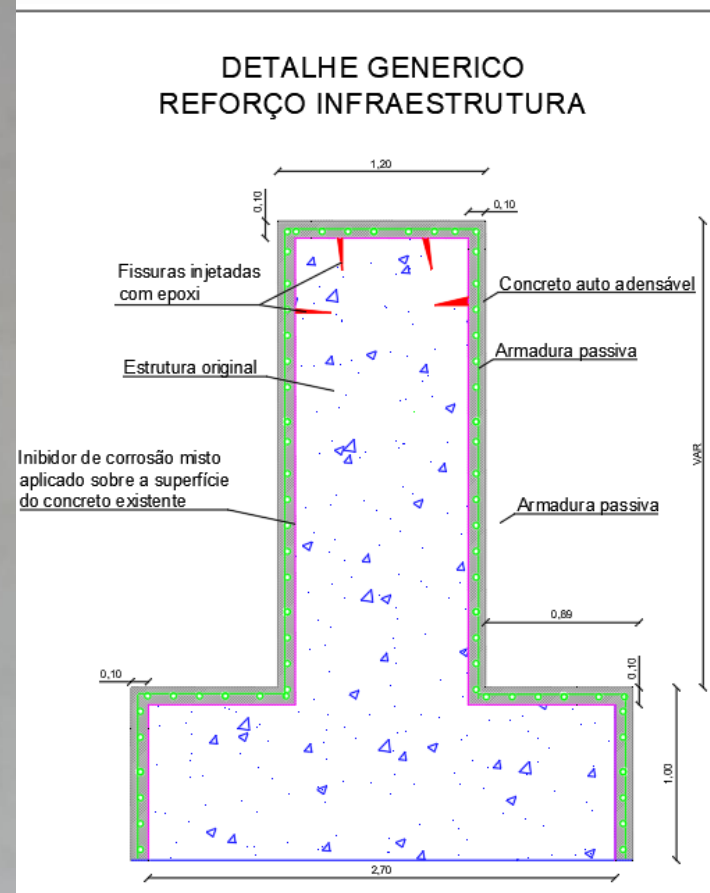
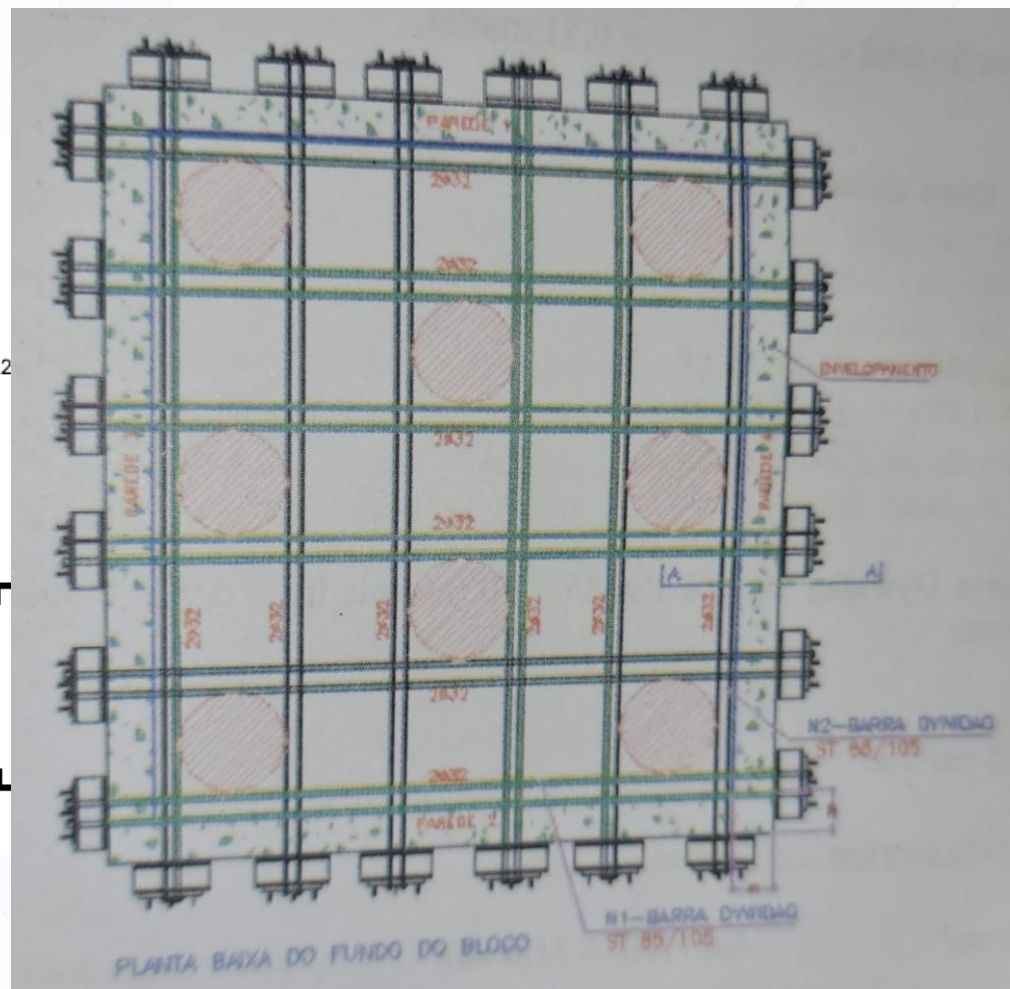
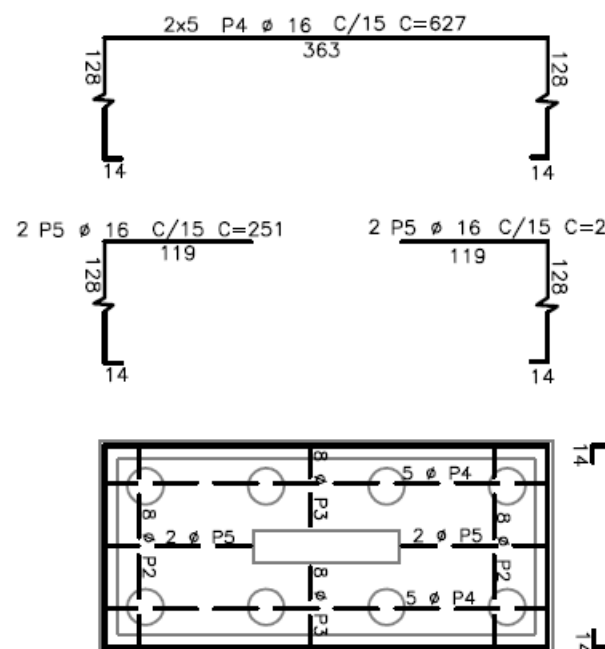
O ENCAMISAMENTO – Premissas de cálculo

- Determinação do grau de deformação ocorrido (Istructe – Institution of Structural Engineers);
- Determinação da Expansão residual via modelos clássicos propostos: Fasseu (1997), Bérubé et al (2002), Li et al (2004), Multon et al (2008).



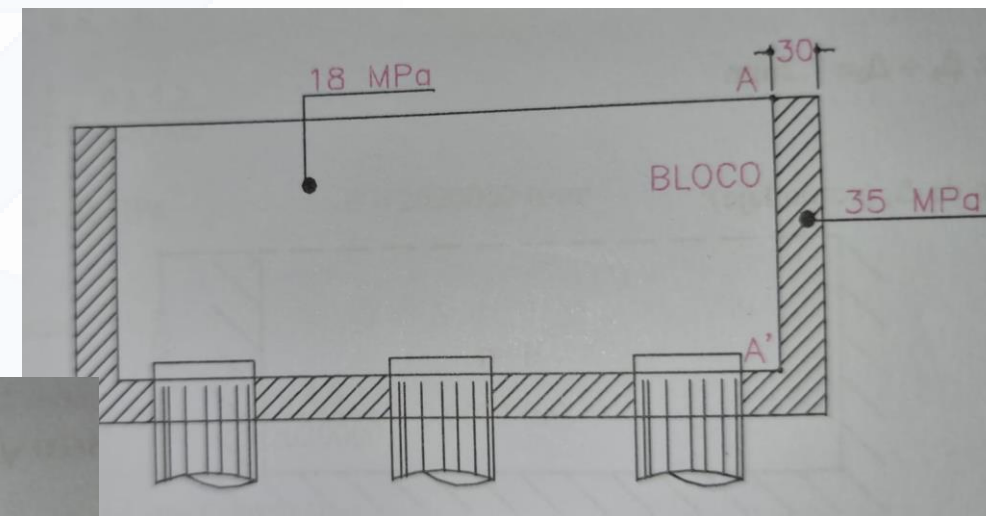
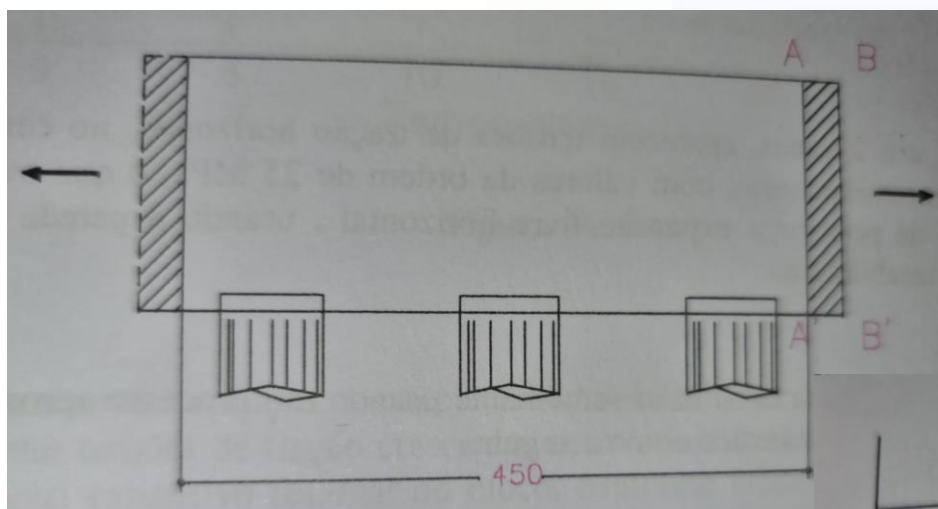
RECUPERAÇÃO E REFORÇO - EXPANSÕES

O ENCAMISAMENTO – Tipos Ativo e Passivo

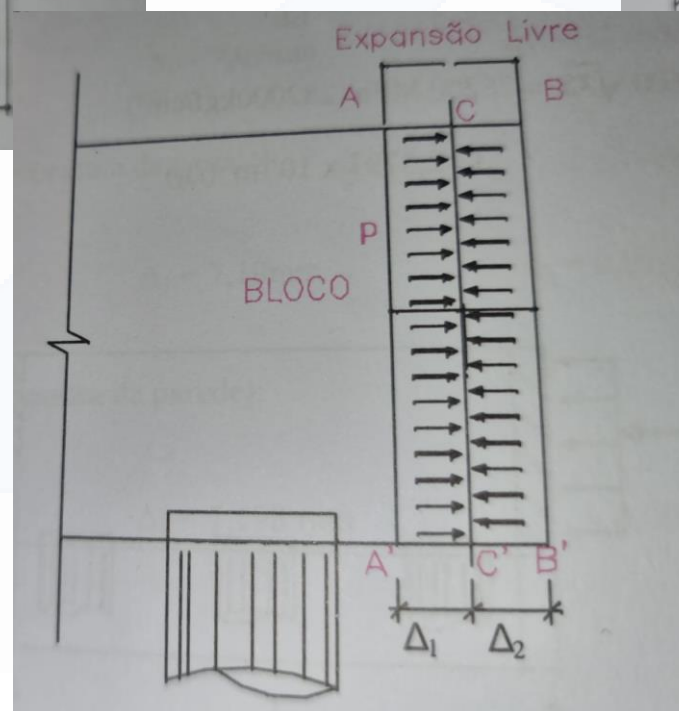


RECUPERAÇÃO E REFORÇO - EXPANSÕES

O ENCAMISAMENTO – Dimensionamento



Exemplo experimental
do Livro de Patrocínio e
Tibério Andrade



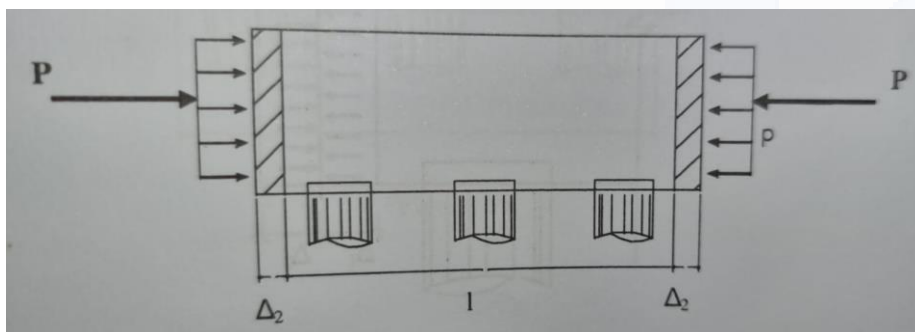
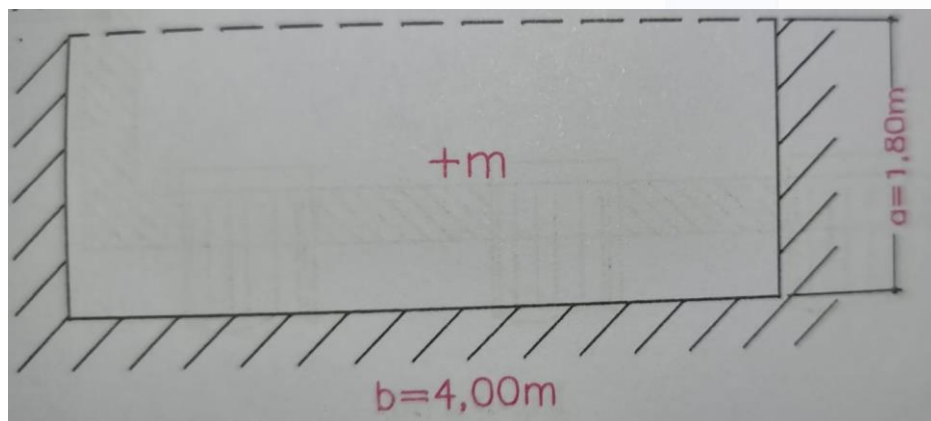
$$AB = 3,2 \text{ mm} / \text{m em } 4,5 \text{ m} \Rightarrow$$

$$AB = \frac{1}{2} \times 3,2 \text{ mm} / \text{m} \times 4,5 \text{ m}$$

$$AB = 7,2 \text{ mm}$$

RECUPERAÇÃO E REFORÇO - EXPANSÕES

O ENCAMISAMENTO – Dimensionamento



Cálculo da fecha em m, ou seja, cálculo de Δ_1 :

Temos:

$$\text{para } Y = \frac{a}{b} = 0,45 \Rightarrow f = 0,1726 \times \frac{pa^4}{Eh^3}$$

Calculando o Módulo de Elasticidade pela NBR6118/2014, temos:

$$E = 0,85 \times 5600 \times \sqrt{f_{ck}}$$

$$\Rightarrow f = 2,3797 \times 10^{-5} m$$

$$\text{Segue que } \Delta_1 = 2,3797 \times 10^{-5} m$$

Cálculo de Δ_2 ,

Temos:

$$\Delta_2 = \frac{1}{2} \times \frac{pl}{ES}$$

sendo:

$$f_{ck} = 18MPa; S = \text{unitário}; l = 4,50m$$

$$\Delta_2 = 1,11p \times 10^{-6}$$

Daí:

$$\Delta_2 + \Delta_1 = 7,2mm \Rightarrow$$

$$2,3797p \times 10^{-5} + 1,11p \times 10^{-6} = 0,0072 \Rightarrow$$

$$p = 2,89MPa$$

RECUPERAÇÃO E REFORÇO - EXPANSÕES

O ENCAMISAMENTO – Dimensionamento

- Dimensionamento realizado para espessura de encamisamento de 30cm;
- Verificar tensão de compressão no concreto, caso ultrapasse a resistência de cálculo dimensionar para espessuras de encamisamento diferentes (menores);
- Pela tensão atuante na parede (encamisamento) determinar a taxa de armadura, levando-se em consideração alongamentos inferiores a 0,15% para evitar a perda de aderência.
- O dimensionamento do sistema ativo segue o mesmo princípio, analisar somente o incremento de tensão nos cabos em comparação com a relaxação.

RECUPERAÇÃO E REFORÇO - EXPANSÕES

O ENCAMISAMENTO – Sequência das Atividades (Reforço Passivo)



RECUPERAÇÃO E REFORÇO - EXPANSÕES

O ENCAMISAMENTO – O Concreto Autoadensável

COMPOSIÇÃO DE TRAÇO UNITÁRIO

Obra: Fundação Torres TAESA

Local: Angelim/PE

Proprietário: TAESA S/A.

Data Base: 31/10/2018



Traço Experimental						1m³ de concreto				8m³	6m³	5m³
Item	Descrição	Porcentagem (%)	Massa Amostral (kg)	Massa Unitária kg/dm³	Massa Específica kg/dm³	Massa por m³ (kg)	Volume dm³	Custo Unitário Estimado	Custo Total Estimado (R\$)	Massa (kg)	Massa (kg)	Massa (kg)
1	Cimento CP II - F	15,1%	6,50	1,03	3,15	351,79	343,21	0,44	154,79	2.814,31	2.110,73	1.758,94
2	Microssilica	2,1%	0,92	0,89	2,20	49,79	55,95	0,32	15,93	398,33	298,75	248,96
3	Areia média - amostra específica	40,9%	17,60	1,41	2,63	952,54	675,56	0,03	19,70	7.620,29	5.715,22	4.762,68
4	Brita 0 - amostra específica	29,0%	12,50	1,43	2,65	676,52	473,09	0,09	40,21	5.412,14	4.059,10	3.382,59
5	Aditivo Modificador de Viscosidade	5,3%	2,28	1,00	1,00	123,13	123,13	2,75	338,60	985,01	738,76	615,63
6	Aditivo superplastificante a base de Policarboxilato	0,3%	0,14	1,07	1,07	7,58	7,08	8,10	57,32	60,62	45,46	37,88
7	Aditivo superplastificante a base de naftaleno	0,2%	0,10	1,03	1,03	5,41	5,25	2,00	10,51	43,30	32,47	27,06
8	Água	7,0%	3,00	1,00	1,00	162,36	162,36	0,00	0,00	1.298,91	974,18	811,82
Total		100,0%	43,04			2329,11	1845,63		637,07			
Relação água/aglomerante		0,462										
Porcentagem de argamassa		58,1%										
Relação agregado graúdo/agregado miúdo		0,71										
Porcentagem de agregado total		69,9%										
Teor de aditivo modificador de viscosidade		35,0%										
Teor de aditivo a base de naftaleno		1,35%										
Teor de substituição do cimento		14,15%										
Teor de aditivo a base de policarboxilato		1,89%										

RECUPERAÇÃO E REFORÇO - EXPANSÕES

O ENCAMISAMENTO – O Concreto Autoadensável



RECUPERAÇÃO E REFORÇO - EXPANSÕES

O ENCAMISAMENTO – O Concreto Autoadensável



16th International Conference on
Alkali Aggregate Reaction in Concrete

Lisboa | LNEC | Portugal | 31 May - 2 June 2022

Diagnosis and repair of electrical transmission tower foundations affected by DEF and AAR

Fábio Giovanni Xavier de Oliveira ⁽¹⁾, **Marçal Rosas Florentino Lima Filho** ⁽²⁾, **Sandro Marden Torres** ⁽³⁾, **Allan Sousa e Silva** ⁽⁴⁾ **Flávio Roberto Xavier de Oliveira** ⁽⁵⁾

(1) Fábio Giovanni Engenharia Consultiva, João Pessoa, Brazil, fabiogiovanni@engconsultiva.com

(2) Universidade Federal da Paraíba (Federal University of Paraíba), João Pessoa, Brazil, marcal@cear.ufpb.br

(3) Universidade Federal da Paraíba (Federal University of Paraíba), João Pessoa, Brazil, sandro.marden@ct.ufpb.br

(4) Taesa - Transmissora Aliança de Energia Elétrica S/A, João Pessoa, Brazil, allan.silva@taesa.com.br

(5) FRX Engenharia, João Pessoa, Brazil, flavioroberto@frprojetos.com.br

FIM!